Manutenção Preditiva e RUL

Aula 17 — Estimativa de Vida Útil Remanescente

Incrustação • Threshold • Curva • ML • Incerteza

Prof. Luis Vasconcelos | Duração: 100 min

Trocar Cedo ou Tarde?

"Você troca o óleo do carro por calendário (preventiva) ou só quando quebra (corretiva)? E se soubesse exatamente quando a falha chega?"

Corretiva

Quebrou → para a planta

Preventiva

Troca por calendário (mesmo se estiver bom)

Preditiva

Troca quando os dados indicam falha próxima

Preditiva = R$ milhões/ano em paradas evitadas + segurança.

Pergunta Desafio

"Se a incrustação acelera com o tempo (não-linear), um modelo LINEAR de degradação SUBESTIMA ou SUPERESTIMA a RUL? Qual o risco financeiro de cada erro?"

💡 Linear = degradação retardada → superestima RUL. Falha inesperada!

O Conceito de RUL

$$RUL(t) = t_{falha} - t \qquad \text{(tempo restante até cruzar o threshold)}$$

Falha funcional

Variável de saúde cruza threshold crítico

$U(t) = U0 \cdot e^{(-t/\tau)}$

Curva de degradação (incrustação)

Threshold

$U_{th} = 0.6 \cdot U0$
(60% do valor inicial)

$$RUL_{exponencial}(t) = -\tau \cdot \ln(U_{th}/U0) - t$$

Três Abordagens para RUL

① Curva de degradação

U(t) = U0·e^(−t/τ). Poucos dados. Assume forma fixa.

② ML direto

XGBoost: RUL = f(tempo, T, F, ciclos). Flexível, mais dados.

③ Híbrida

Física (Kern-Seaton) + ML p/ parâmetros. Melhor dos dois.

3 meses de dados → só a curva exponencial é viável.

Incerteza: Tão Importante Quanto o Valor

- RUL = 3 meses ± 15 dias → PERMITE planejar
- parada, comprar peças, alocar equipe
- RUL = 3 meses sem banda → NADA a planejar
- Sempre calcule incerteza (bootstrap, quantis, IC)

📌 **Erro de manutenção: FALSO POSITIVO (troca cedo, custo 50k) vs FALSO NEGATIVO (falha não-programada, custo 500k). O falso negativo é 10× caro!**

Pipeline RUL — 5 Passos

①	**Threshold**	Definir falha funcional (U_th = 0.6·U0)
②	**RUL histórico**	RUL_i = t* − t_i para cada ponto
③	**Modelo**	XGBoost/RF para predizer RUL
④	**Validar**	MAE (erro médio em meses)
⑤	**Incerteza**	IC 95% por quantis/bootstrap

💻 Prática: RUL do Trocador E-101

- Carregue trocador_degradacao.csv (12 meses de U)
- Defina threshold = 60% de U0
- Ajuste U(t)=U0·e^(−t/τ) com scipy.optimize.curve_fit
- Calcule RUL exponencial para cada mês
- Treine XGBoost para predizer RUL (features: mes, vazão, T, ciclos)
- Compare MAE dos dois métodos

📌 Gabarito: RUL no mês 6 ~ 4 meses. Para desenhar a troca, some a incerteza.

Threshold e Decisão — 4 Grupos

Método	MAE (meses)	RUL mês 6
Curva exponencial	~0.8	~4.2
XGBoost	~0.5	~3.9

Grupo A

Threshold
50%% de U0

Custo total esperado?
Troca=50k, falha=500k

Grupo B

Threshold
60%% de U0

Custo total esperado?
Troca=50k, falha=500k

Grupo C

Threshold
70%% de U0

Custo total esperado?
Troca=50k, falha=500k

Grupo D

Threshold
80%% de U0

Custo total esperado?
Troca=50k, falha=500k

Qual threshold minimiza o custo total esperado?

📋 Tarefa: RUL de Bomba Centrífuga

- bomba_vibracao.csv: 6 meses de vibração até a falha
- Features: RMS vibração (mm/s), temp mancal, vazão
- Treine 3 modelos: Linear, XGBoost, LSTM
- Compare MAE — qual funciona com degradação não-linear?
- Entregue via Colab — Prazo: antes da Aula 18 (7 dias)

Bônus NT: IC 95% por bootstrap (100 amostras). A incerteza aumenta perto da falha? (+20%)

Próxima aula: Detecção de Anomalias — PCA, Isolation Forest, Autoencoders! 🕵️‍♀️